

Estrutura de Dados

Atividade Prática — Urna Eletrônica com ABB



Prof. Everaldo Graciliano Souza Ribeiro

Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Para a Internet

Universidade Federal de Viçosa

 everaldoribeiro01@gmail.com

 <https://www.linkedin.com/in/everaldoribeiroads>

O Que Já Está Pronto Para Reaproveitar

A Aula 03 deixou inserir e buscar em `abb.py`; a Aula 04 deixou `em_ordem` em `percursos.py`; a Aula 02 deixou `No` e `altura` em `arvore.py`. Nenhum desses arquivos muda hoje — a tarefa é apontar essa mesma ABB para um problema com regra própria: uma urna eletrônica.



Prof. Everaldo Graciliano Souza Ribeiro

Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Para a Internet

Universidade Federal de Viçosa

 everaldoribeiro01@gmail.com

 <https://www.linkedin.com/in/everaldoribeiroads>

O Cenário: Urna Eletrônica

O programa oferece dois candidatos a um cargo eletivo, cada um com um número. Para liberar o voto, a urna pede o código do eleitor; em seguida, o eleitor escolhe o candidato pelo número. Esse ciclo — código, voto — se repete indefinidamente, até que, no lugar de um código de eleitor, alguém digite o código especial de apuração, e a urna encerre a votação e imprima o resultado.



Prof. Everaldo Graciliano Souza Ribeiro

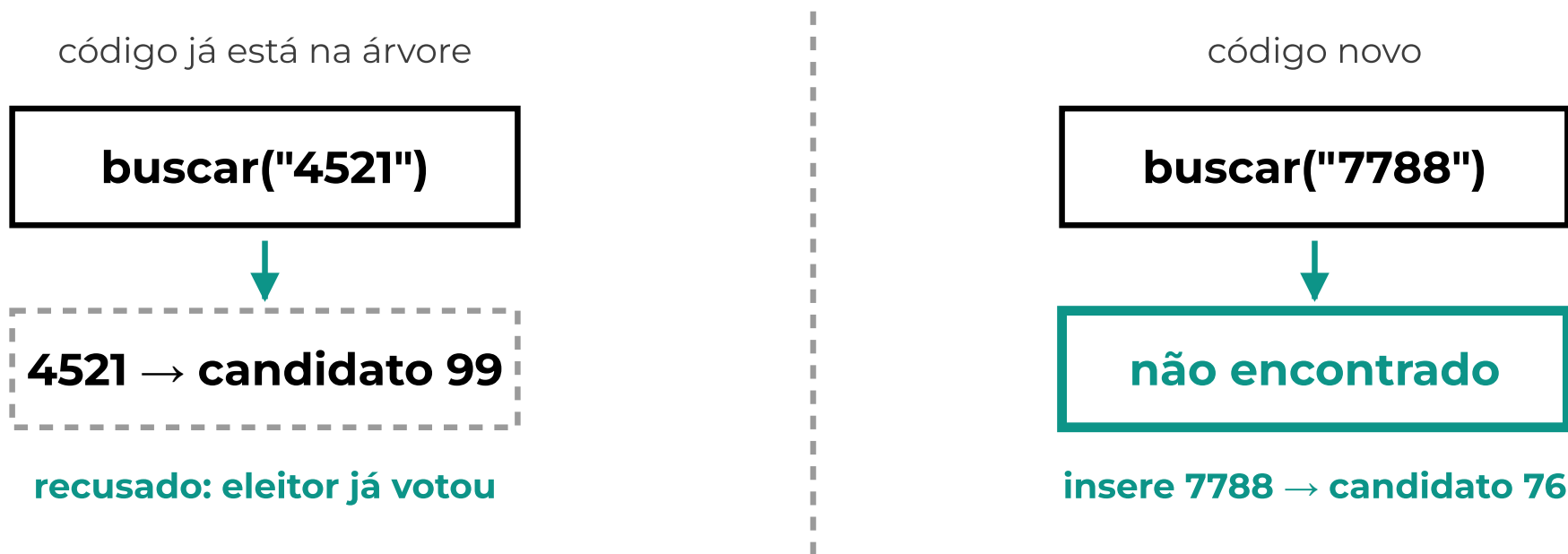
Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Para a Internet

Universidade Federal de Viçosa

 everaldoribeiro01@gmail.com

 <https://www.linkedin.com/in/everaldoribeiroads>

A ABB Impede o Voto Duplicado



Um código só entra na árvore **uma vez**. Buscar antes de inserir é o que garante um eleitor, um voto.



O Que Entregar

1. Um nó de voto com o código do eleitor como chave, indexado numa ABB — reaproveitando inserir/buscar sem alterar sua lógica.
2. Antes de registrar, buscar o código: se já existir na árvore, recusar o voto sem inserir de novo.
3. O laço se repete até que o código especial de apuração seja digitado no lugar de um código de eleitor.
4. **No mínimo 21 votos válidos** registrados na árvore antes da apuração.
5. A apuração conta os votos de cada candidato percorrendo a árvore em ordem — a contagem nasce da estrutura, não de um contador solto.
6. O boletim final, no modelo do próximo slide.



O Boletim (Modelo)

```
=====
BOLETIM DA APURACAO - URNA
Cargo: Representante de Turma
=====
99  MARIA SILVA ..... 11 votos (52,4%)
76  JOAO PEREIRA ..... 10 votos (47,6%)
-----
Total de votos apurados: 21
Vencedor(a): MARIA SILVA (99)
=====
```



Prof. Everaldo Graciliano Souza Ribeiro

Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Para a Internet

Universidade Federal de Viçosa

 everaldoribeiro01@gmail.com

 <https://www.linkedin.com/in/everaldoribeiroads>

E Se os Votos Fossem Outros?

Depois do primeiro boletim, embaralhe os votos coletados e altere a distribuição para que o candidato perdedor passe a ter mais votos que o vencedor original. Reconstrua a árvore com essa nova distribuição e imprima um segundo boletim, no mesmo modelo do primeiro.

O objetivo: provar que a função do boletim funciona para qualquer distribuição de votos — ela não sabe, e não precisa saber, de onde os votos vieram.



Por Que Exatamente 21 Votos

Com 21 votos, a altura mínima possível da árvore é 4 — quatro níveis já acomodam todos eles numa árvore bem distribuída. Códigos de eleitor chegam em qualquer ordem, então a forma da sua árvore depende de quem votou primeiro, não de uma escolha do programa — o mesmo caso equilibrado ou degenerado do diagrama da Aula 02.



Prof. Everaldo Graciliano Souza Ribeiro

Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Para a Internet

Universidade Federal de Viçosa

 everaldoribeiro01@gmail.com

 <https://www.linkedin.com/in/everaldoribeiroads>

Critérios de Avaliação

O programa executa sem erro, com 21 votos ou mais realmente registrados — não apenas declarados. Um código repetido é de fato recusado, sem contar duas vezes. Os totais do boletim batem com a árvore construída, e a segunda apuração usa a mesma função de impressão da primeira, só com dados diferentes.



Prof. Everaldo Graciliano Souza Ribeiro

Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Para a Internet

Universidade Federal de Viçosa

 everaldoribeiro01@gmail.com

 <https://www.linkedin.com/in/everaldoribeiroads>

Entrega

Individual — sem dupla ou grupo

Enviar por e-mail o arquivo atividade.py junto dos módulos reaproveitados (arvore.py, abb.py, percursos.py).

1. Para: everaldo.ribeiro@santamarcelina.edu.br
2. Assunto: "Urna Eletrônica — Aula 07.6 — [seu nome]"
3. Prazo: até o início da Aula 08 — Caminho Mínimo e Roteirização



Prof. Everaldo Graciliano Souza Ribeiro

Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Para a Internet

Universidade Federal de Viçosa

 everaldoribeiro01@gmail.com

 <https://www.linkedin.com/in/everaldoribeiroads>